

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Projeto Estrutural de Somador Binário de 1 Bit com Half Adders — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC

Avaliação: Checkpoint 5

Arquivo de Origem: exercicios-interrupt-LOGICOS.pdf

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Equações do Somador Completo:
- Soma: $S = A \oplus B \oplus C_{in}$;

Transporte de Saída: $C_{out} = A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)$.

2. Tabela Verdade Completa:

A	B	Cin	Soma S	Carry Out Cout	Valor Decimal
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	2
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	2
1	1	0	0	1	2
1	1	1	1	1	3